CALICUT UNIVERSITY · MINOR PHILOSOPHY (PHL1MN102)

അധ്യായം 5: അലൻ ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റും സിംബോളിക് യുക്തിചിന്തയുടെ പരിമിതികളും

Chapter 5: Alan Turing Test, Constraints of Symbolic Reasoning & Authentic Intelligence

📚 Module 2 · Unit 2.1 (a) | ⏱️ 20 Hours Module Weightage · 20 Marks

പാഠ്യസംഗ്രഹം (Module Scope): അലൻ ട്യൂറിംഗിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉയർന്നുവന്ന പ്രതീകാത്മക യുക്തിചിന്തയുടെ (Symbolic Reasoning) ദാർശനിക പരിമിതികൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നുവെന്നും, ആദ്യകാല എഐ ഗവേഷണം നേരിട്ട പ്രധാന തടസ്സങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും, കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ പ്രോസസ്സിംഗിനെ യഥാർത്ഥ മനുഷ്യബുദ്ധിയായി (Authentic Intelligence) കാണുന്നതിലെ ദാർശനിക വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നും ഈ അധ്യായം വിശകലനം ചെയ്യുന്നു.

1. ട്യൂറിംഗ് കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രതീകാത്മക യുക്തിചിന്തയുടെ പരിമിതികൾ — Constraints of Symbolic Reasoning

മലയാളം വിശകലനം

അലൻ ട്യൂറിംഗ് തന്റെ പ്രബന്ധത്തിലൂടെ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ എന്നത് ഗണിതശാസ്ത്രപരമായ ചിഹ്നങ്ങളെ ഘട്ടംഘട്ടമായി മാറ്റിയെഴുതുന്ന പ്രക്രിയയാണെന്ന് സമർത്ഥിച്ചു. ഈ സിംബോളിക് മാതൃകയ്ക്ക് ഗണിത പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ സാധിച്ചെങ്കിലും മനുഷ്യന്റെ സ്വാഭാവിക ഭാഷ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലും ചിന്താപരമായ വഴക്കത്തിലും (Cognitive Flexibility) വലിയ പരിമിതികൾ നേരിട്ടു.

ചിഹ്നങ്ങൾ അവയുടെ ബാഹ്യ രൂപത്തിൽ (Syntax) കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ, ആ ചിഹ്നങ്ങൾ എന്തിനെയാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സിംബോളിക് യുക്തിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല.

English Theoretical Analysis

During Alan Turing's foundational era, machine intelligence was predicated on formal mechanical manipulation of discrete symbolic structures. The inherent constraint of this methodology was its inability to accommodate semantic richness, contextual ambiguity, and non-deductive associative reasoning.

Symbolic processing assumes formal syntax mirrors cognitive reality; however, real-world human understanding operates largely through non-formal, intuitive, and holistic modalities that resist mechanistic formalization.

2. ട്യൂറിംഗിന്റെ ആശയങ്ങളും ആദ്യകാല AI നേരിട്ട തടസ്സങ്ങളും Turing's Concepts vs Early AI Obstacles

ട്യൂറിംഗിന്റെ പ്രവർത്തനപരമായ സമീപനം (Operationalism)

ഒരു യന്ത്രത്തിന് ആന്തരികമായി മനസ്സുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതിന് പകരം, മനുഷ്യനെപ്പോലെ സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്ന ബാഹ്യമായ പെരുമാറ്റത്തെയാണ് ട്യൂറിംഗ് മാനദണ്ഡമാക്കിയത്. എന്നാൽ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് ബാഹ്യമായി മനുഷ്യനെപ്പോലെ സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രം അതിന് മനുഷ്യനെപ്പോലെ ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്ന് പറയാനാവില്ലെന്ന് പിൽക്കാല തത്ത്വചിന്തകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

The Operationalist Blindspot

Turing's operational test bypassed metaphysical inquiries into inner consciousness by elevating behavioral indistinguishability as the sole test of intelligence. Early AI research embraced this behavioral criterion, but soon discovered that generating convincing verbal responses does not equate to genuine comprehension of reality.

3. കമ്പ്യൂട്ടിംഗും യഥാർത്ഥ ബുദ്ധിയും: സമഗ്ര താരതമ്യം Computing vs Authentic Intelligence

താരതമ്യ തത്ത്വം	കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ പ്രോസസ്സിംഗ് (Computing)	യഥാർത്ഥ മനുഷ്യബുദ്ധി (Authentic Intelligence)
1. പ്രവർത്തന സ്വഭാവം	പൂർണ്ണമായും അൽഗോരിതങ്ങളും മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച പ്രോഗ്രാമുകളും അടിസ്ഥാനമാക്കി നടത്തുന്ന ചിഹ്ന കൈമാറ്റം.	ലക്ഷ്യബോധം, ആന്തരിക പ്രേരണകൾ, സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛ (Free will) എന്നിവയോടുകൂടിയ സജീവ പ്രവർത്തനം.
2. അർത്ഥബോധം (Semantics)	ചിഹ്നങ്ങളുടെ അർത്ഥം കമ്പ്യൂട്ടറിന് ആവശ്യമില്ല; നിയമങ്ങൾ ശരിയായി പാലിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്ന് മാത്രം നോക്കുന്നു.	ചിഹ്നങ്ങൾക്ക് പിന്നിലുള്ള അർത്ഥം, ഭാവം, ഉദ്ദേശ്യം (Intentionality) എന്നിവ ആഴത്തിൽ ഗ്രഹിക്കുന്നു.
3. ബോധം (Consciousness)	യാതൊരു ആന്തരിക അനുഭവങ്ങളോ (Qualia) സ്വയം ബോധമോ ഇല്ലാത്ത അന്ധമായ മെക്കാനിസം.	ആത്മബോധം (Self-awareness), വികാരങ്ങൾ, വ്യക്തിപരമായ അനുഭവങ്ങൾ എന്നിവയോടുകൂടിയ അസ്തിത്വം.
4. വഴക്കം (Adaptability)	പ്രോഗ്രാമിന് പുറത്തുള്ള പുതിയ സാഹചര്യങ്ങളിൽ തകരാറിലാകുന്നു (Rigid).	മുൻപരിചയമില്ലാത്ത പുതിയ സാഹചര്യങ്ങളോടും സർഗ്ഗാത്മകമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു (Creative & Flexible).

4. പരീക്ഷാ സഹായി: മോഡൽ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ (University Exam Q&A)

Calicut University Exam Pattern

Q1. ട്യൂറിംഗ് കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രതീകാത്മക യുക്തിചിന്ത നേരിട്ട പ്രധാന തടസ്സങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? (Short Answer – 3 Marks)

ഉത്തരം: ട്യൂറിംഗ് മുന്നോട്ടുവെച്ച പ്രതീകാത്മക യുക്തിചിന്ത നേരിട്ട പ്രധാന തടസ്സങ്ങൾ:
1. പ്രതീകങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ യഥാർത്ഥ ലോകത്തിലെ അർത്ഥങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ.
2. മനുഷ്യഭാഷയിലെ അവ്യക്തതകളെയും (Ambiguity) രൂപകങ്ങളെയും (Metaphors) ഗണിതശാസ്ത്ര ചിഹ്നങ്ങളാക്കി മാറ്റാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്.
3. ബാഹ്യമായ പെരുമാറ്റ അനുകരണത്തിനപ്പുറം യന്ത്രത്തിന് ആന്തരിക ചിന്താബോധം നൽകാൻ കഴിയാതിരുന്നത്.

Q2. കമ്പ്യൂട്ടിംഗിനെ യഥാർത്ഥ ബുദ്ധിയായി (Authentic Intelligence) കണക്കാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് വാദിക്കുന്നതിന്റെ ദാർശനിക കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? (Short Essay – 5 Marks)

ഉത്തരം: കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്നത് കേവലം അൽഗോരിതങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ചിഹ്നങ്ങൾ നീക്കിവെക്കുന്ന ഒരു യാന്ത്രിക പ്രക്രിയ മാത്രമാണ്. ഇതിനെ യഥാർത്ഥ ബുദ്ധിയായി കാണാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പറയാൻ പ്രധാന കാരണം അതിൽ **ബോധം (Consciousness)**, **അർത്ഥബോധം (Semantics)**, **ആന്തരിക അനുഭവങ്ങൾ (Subjective Experience)** എന്നിവ പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതാണ്. ഒരു യന്ത്രം മനുഷ്യനെപ്പോലെ സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നിപ്പിച്ചാലും അത് വെറും ബാഹ്യമായ അനുകരണം (Simulation) മാത്രമാണ്; യഥാർത്ഥ ബുദ്ധിയല്ല.